

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e Implementación de Archivos Sección: 2
Docente: Ing. Luis Rojas

ACTIVIDAD NO. 1 - PRÁCTICA SEMANA 13

“APIs Conceptos”

Estudiantes: Marco Fabrizzio Donadio
Castellanos

Carné:
1076925

APIS : Conceptos

1. TIPOS de API

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas que permiten que dos aplicaciones o sistemas se comuniquen entre sí e intercambien información. Existen diferentes tipos según quién puede utilizarlas y cómo están diseñadas.

✓ APIs Públicas (Open APIs):

Son APIs disponibles para desarrolladores externos. Generalmente requieren registrarse y obtener una clave de acceso, pero cualquier persona o empresa puede utilizarlas respetando sus condiciones. Un ejemplo es la API de Google Maps, que permite integrar mapas, ubicaciones y rutas dentro de otras aplicaciones.

✓ APIs Internas (Private APIs):

Son utilizadas únicamente dentro de una empresa u organización. Su función principal es permitir que diferentes sistemas internos se comuniquen sin exponer información al público. Por ejemplo, una empresa puede tener una API que conecte su sistema de inventario con sistema de ventas.

✓ APIs de socios (Partner APIs):

Son compartidos únicamente con empresas o usuarios ~~autorizados~~ autorizados que mantienen algún tipo de relación comercial con el proveedor. Normalmente requieren autenticación y permisos especiales. Un ejemplo son las APIs bancarias, utilizadas para permitir que empresas autorizadas consulten información financiera o procesen pagos.

✓ APIs compuestas (Composite APIs):

Permiten analizar y realizar varias operaciones o consultar distintos servicios mediante una sola solicitud. Esto reduce la cantidad de comunicaciones entre sistemas. Por ejemplo, una tienda en línea podría usar una API compuesta para obtener, en una misma operación, info. del cliente, productos comprados y estado del envío.

2. Estilos Arquitectónicos

✓ REST:

REST es uno de los estilos más utilizados para desarrollar APIs. Trabaja principalmente mediante HTTP y utiliza métodos como GET, POST, PUT y DELETE para consultar, crear, actualizar o eliminar recursos.

Normalmente intercambia info. en formato JSON. Se utiliza mucho en aplicaciones web, aplicaciones móviles y servicios en la nube.

✓ GraphQL:

GraphQL permite que el cliente indique exactamente que información necesita.

A diferencia de REST, evita recibir datos innecesarios pq la consulta especifica los campos deseados. Se utiliza principalmente en aplicaciones que manejan grandes cantidades de información o interfaces donde se necesiten diferentes tipos de datos, como redes sociales y plataformas web.

✓ SOAP:

SOAP es un protocolo más estructurado que utiliza principalmente documentos XML para intercambiar información. Posee reglas estrictas y permite implementar mecanismos avanzados de seguridad. Por esta razón se utiliza en sistemas empresariales, instituciones financieras y servicios donde la seguridad y confiabilidad son muy importantes.

✓ gRPC:

gRPC es una tecnología desarrollada inicialmente por Google que permite una comunicación rápida entre diferentes servicios. Utiliza Protocol Buffers para transmitir información de manera eficiente. Es común en arq. de microservicios y sistemas que necesitan alto rendimiento.

✓ WebSocket y WebHooks:

WebSocket mantiene una conexión abierta entre cliente y servidor, permitiendo comunicación en tiempo real en ambas direcciones. Se usa en chats, juegos online o aplicaciones de stream.

WebHooks, en cambio, permiten que un sistema envíe automáticamente información a otro cuando ocurre un evento. Por ejemplo, una plataforma de pagos puede enviar un WebHook a una tienda cuando se confirma un pago.

3. Conceptos Relacionados

- ✓ **Payload**: información que se envía dentro de una solicitud o respuesta. Por ejemplo, al registrar un usuario, el payload podría contener su nombre, e-mail, contraseña y .etc.
- ✓ **Request**: solicitud que un cliente envía a un servidor. Por ejemplo, realizar un `GET /productos/10` para solicitar la info del producto cuyo id sea igual a 10.
- ✓ **Response**: respuesta del servidor después de una solicitud del cliente. Puede incluir los datos solicitado y un código HTTP, como `200 OK` si la operación fue exitosa o `404 NOT FOUND` si el recurso no existe.
- ✓ **CURL**: es una herramienta de línea de comandos que permite realizar solicitudes hacia servidores y APIs. Por ejemplo:

```
curl https://api.marcop.com/Productos
```

4. TIPOS de autorización en Postman

- **NO auth**: la API no requiere autorización
- **API key**: utiliza una clave única proporcionada al usuario o app
- **Bearer Token**: utiliza un token que se envía con cada solicitud para demostrar que el usuario está autorizado.
- **Basic Auth**: utiliza un nombre de usuario y contraseña.
- **OAuth 2.0**: permite autorizar apps sin compartir directamente la contraseña del usuario. Utilizado por servicios como Google y otras plataformas modernas.